
**LAPORAN PRAKTIKUM MAHASISWA
PEMROGRAMAN INTERNET II**



OLEH :

1. **Reyhan Aditya (24782028)**
2. **Fadilah Nur Khasanah (24782042)**
3. **Nurul Baeti (24782058)**
4. **M arif farel el jauh ar Darmajati (24782080)**

DOSEN :

ir. Nurul Qomariah,S.Kom.,M.Kom.

Dian ayu afifah,S.Si.,M.Sc.

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

2026

1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Banyak konsumen kesulitan memilih *frame* kacamata yang sesuai dengan bentuk wajah mereka serta enggan membeli kacamata secara daring karena tidak bisa mencoba produk secara langsung. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan **Framefit**, sebuah sistem cerdas berbasis *AI Computer Vision* yang menganalisis bentuk wajah menggunakan MobileNetV2 secara otomatis untuk memberikan rekomendasi *frame* yang ideal dan menampilkan visualisasi *Virtual Try-On* secara presisi berbasis MediaPipe Face Mesh dan OpenCV. Produk ini ditujukan bagi pembeli kacamata daring, masyarakat umum pengguna kacamata,.

2. Arsitektur Sistem (System Architecture)

2.1 Deskripsi Alur Terintegrasi Sistem

Sistem **FrameFit** menggunakan arsitektur *decoupled* (sisi *frontend* dan *backend* terpisah yang berkomunikasi melalui HTTP REST API).

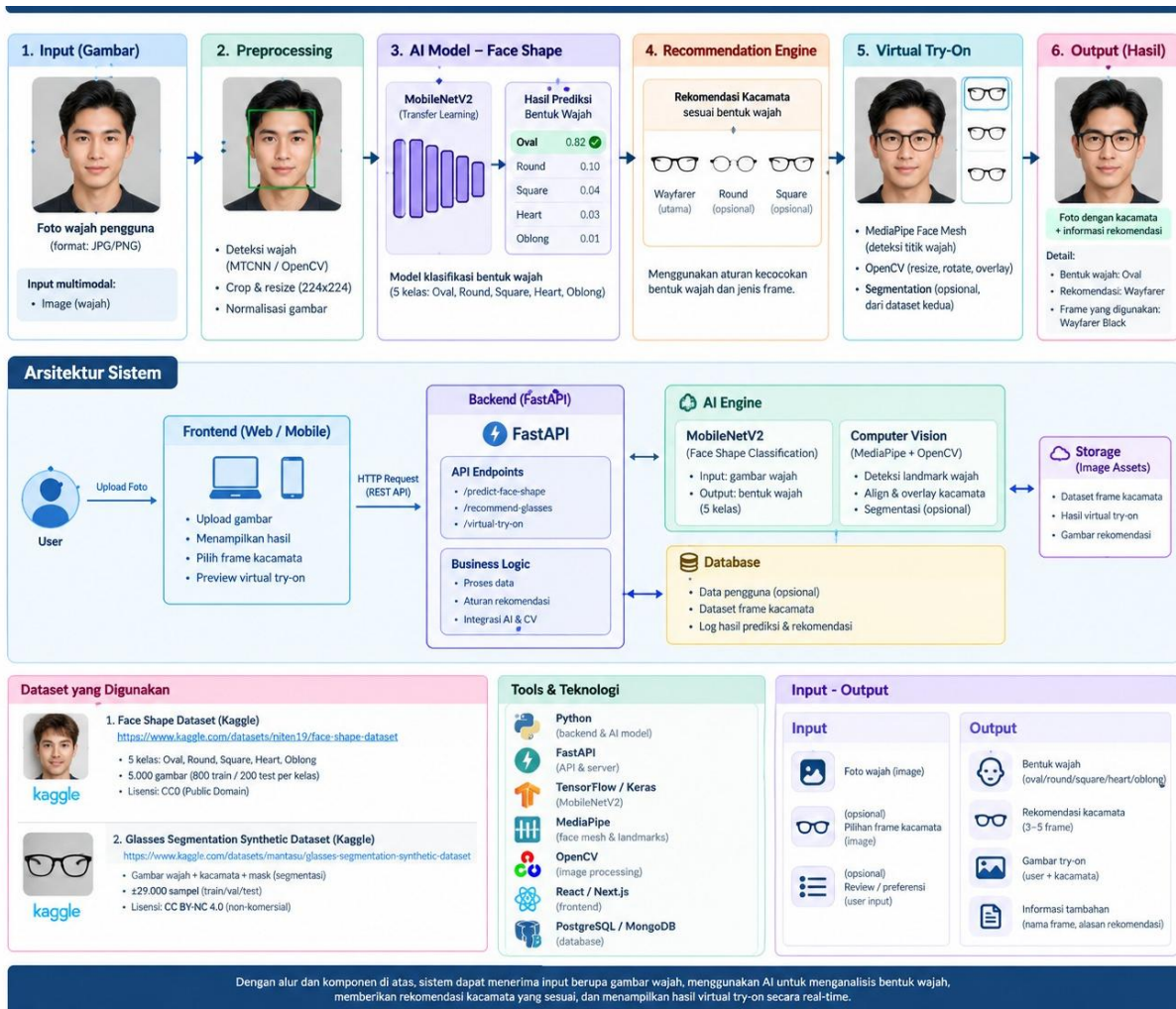
Arsitektur sistem terbagi menjadi 4 *layer* utama:

1. **Client Layer (Frontend):** Mengelola interaksi pengguna untuk mengambil/mengunggah foto wajah, menampilkan bentuk wajah hasil prediksi, merender rekomendasi kacamata, serta menampilkan visualisasi *Virtual Try-On*.
2. **API Gateway & Business Logic Layer (FastAPI Backend):** Menangani rute *endpoint* REST API, memvalidasi file unggahan, mengeksekusi logika bisnis rekomendasi (*Rule-based matching*), serta mengorkestrasi pemrosesan citra antara AI Engine dan Database.
3. **AI & Computer Vision Engine Layer:**
 - **Face Shape Classifier (MobileNetV2):** Mengolah gambar wajah yang telah di-*crop* dan di-*resize* (224X224 piksel) untuk memprediksi bentuk wajah pengguna (*Oval, Round, Square, Heart, Oblong*).
 - **Landmark Detector (MediaPipe Face Mesh):** Menganalisis 468 titik *landmark* 3D pada wajah pengguna untuk mengidentifikasi koordinat spesifik mata kiri, mata kanan, dan hidung.
 - **Overlay Engine (OpenCV):** Menghitung skala (*resizing* berdasarkan jarak mata), sudut kemiringan (*rotation matrix*), dan menampilkan (*overlay*

transparency blending) *frame* kacamata transparan ke foto wajah secara presisi.

4. Data & Storage Layer:

- **Database (PostgreSQL):** Menyimpan metadata katalog kacamata, pemetaan bentuk wajah ke bentuk *frame*, serta log prediksi.
- **Image Storage:** Menyimpan aset citra *frame* kacamata transparan (PNG) dan hasil foto *Virtual Try-On*.



TABEL 1: RINCIAN ALUR PEMROSESAN SISTEM (STEP-BY-STEP PROCESSING)

Tahap		Input Data	Proses Utama	Output Data / Respon
1. Input	Frontend (React / Next.js)	Foto Wajah Pengguna (JPG / PNG)	Pengguna mengunggah foto atau mengambil gambar dari kamera gawai	File citra (multipart/form-data) dikirim ke Backend API
2. Preprocessing	Backend (FastAPI + OpenCV)	Citra Asli Pengguna	Deteksi area wajah (MTCNN/OpenCV), crop area spesifik, resize ke 224 x 224 piksel, dan normalisasi nilai piksel [0, 1]	Tensor Citra 224 x 224 x 3
3. Face Shape Classification	Model MobileNetV2 (TensorFlow / Keras)	Tensor Citra Preprocessed	Fitur citra diekstraksi menggunakan Transfer Learning dan diklasifikasikan via Softmax layer	Label bentuk wajah (misal: Oval) + Skor Confidence (misal: 0.82)
4. Recommendation Engine	FastAPI Logic + Database	Label Bentuk Wajah Terprediksi	Mencocokkan label bentuk wajah dengan aturan kecocokan frame di basis data	Daftar 3–5 rekomendasi bentuk frame kacamata (misal: Wayfarer, Round, Cat-eye)
5. Landmark Detection	MediaPipe Face Mesh	Citra Wajah Asli	Pemetaan 468 titik landmark spasial 3D untuk menentukan koordinat spesifik mata dan hidung	Koordinat X, Y, Z untuk mata kiri, mata kanan, dan jembatan hidung
6. Virtual Try-On (Overlay)	OpenCV Engine	Titik Landmark + Gambar Frame PNG pilihan	Menghitung skala berdasarkan jarak antarmata, menghitung sudut rotasi kemiringan wajah, dan melakukan penimpaan (overlay blending)	Gambar hasil Virtual Try-On (Pengguna + Kacamata)
7. Final Output Display	Frontend (React / Next.js)	JSON Response + Citra Try-On	Merender dashboard hasil analisis, skor confidence, daftar katalog rekomendasi, serta pratinjau Virtual Try-On	Tampilan antarmuka visualisasi di layar pengguna

TABEL 2: SPESIFIKASI TEKNOLOGI (TECH STACK)

Layer / Komponen	Teknologi / Library	Fungsi Utama	Spesifikasi Teknis / Keterangan
Hardware / Sensor	Kamera Gawai / File Storage	Penangkapan atau pengunggahan citra wajah	Resolusi min. 720p, format JPG atau PNG
Frontend Interface	React.js / Next.js	Antarmuka pengguna (User Interface)	Single Page Application (SPA), responsive design, integrasi Fetch API / Axios

Backend Framework	FastAPI (Python)	Server REST API & Orkestrator Logika	Asynchronous request handling, Pydantic validation, dokumentasi OpenAPI/Swagger otomatis
Deep Learning Model	TensorFlow / Keras	Klasifikasi bentuk wajah otomatis	Arsitektur: MobileNetV2 (Transfer Learning), Input: 224 x 224 x 3, Output: 5 Kelas Softmax
Computer Vision Engine	MediaPipe Face Mesh	Deteksi posisi landmark titik wajah	468 titik facial landmarks, performa real-time dan ringan di CPU/GPU
Image Processing Engine	OpenCV (cv2)	Manipulasi dan overlay citra	Skalasi ukuran, matriks rotasi 2D affine, overlay transparency blending
Database System	PostgreSQL / MongoDB	Basis data relasional / dokumen	Menyimpan metadata produk kacamata, aturan rekomendasi, dan log prediksi
Asset Storage	File System / S3 Storage	Penyimpanan gambar dan aset	Menyimpan file citra frame kacamata transparan (PNG) dan gambar hasil try-on

TABEL 3: RINCIAN DATASET & MODEL AI

Komponen Dataset / Model	Sumber & Lisensi	Ukuran / Pembagian Data	Detail Fitur / Spesifikasi
Face Shape Dataset	Kaggle (niten19/face-shape-dataset) / CC0 Public Domain	5.000 Gambar (800 train / 200 test per kelas)	5 Kelas Bentuk Wajah: Oval, Round, Square, Heart, Oblong
Glasses Segmentation Dataset	Kaggle (mantasu/glasses-segmentation-synthetic-dataset) / CC BY-NC 4.0	29.000 Sampel Gambar	Referensi frame kacamata transparan, lensa, masker segmentasi, dan sunglasses
Model Classification	MobileNetV2 (CNN)	Layer Input: 224 x 224 x 3	Lightweight deep learning model yang di-fine-tune khusus untuk ekstraksi fitur dan klasifikasi bentuk wajah
Model Landmark Detection	Google MediaPipe Face Mesh	468 Titik Koordinat Spasial 3D	Menghitung posisi dan sudut kemiringan mata, alis, dan hidung untuk presisi posisi kacamata

3. Rancangan Fitur Inti (Core Features)

3.1 Analisis Bentuk Wajah Berbasis AI (AI Face Shape Classification)

Fitur ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bentuk wajah pengguna secara otomatis menggunakan arsitektur *Deep Learning* MobileNetV2 ke dalam salah satu dari lima kategori utama, yaitu *Oval*, *Round*, *Square*, *Heart*, atau *Oblong*. Proses ini

membutuhkan input data berupa foto citra wajah pengguna berformat JPG atau PNG yang telah di-*crop* dan di-*resize* menjadi ukuran 224 x 224 piksel. Setelah diproses oleh model, sistem akan menghasilkan keluaran berupa label klasifikasi bentuk wajah utama yang dilengkapi dengan persentase tingkat kepercayaan (*confidence score*).

3.2 Engine Rekomendasi Frame Adaptif (Smart Frame Recommendation Engine)

Fitur ini dirancang untuk menentukan dan mencocokkan bentuk *frame* kacamata yang paling ideal, estetis, serta proporsional dengan karakteristik bentuk wajah pengguna berdasarkan logika aturan kecocokan (*rule-based logic*). Data masukan yang digunakan mencakup label bentuk wajah hasil prediksi model AI dan aturan pemetaan kecocokan *frame* yang tersimpan di dalam basis data. Sebagai luaran, fitur ini secara otomatis menyajikan daftar 3 hingga 5 jenis rekomendasi bentuk *frame* kacamata terbaik, seperti *Wayfarer*, *Round*, *Cat-Eye*, atau *Square*.

3.3 Virtual Try-On Presisi Tinggi (Landmark-Based Virtual Fitting)

Fitur ini bertugas memvisualisasikan tampilan penggunaan kacamata secara virtual pada foto pengguna dengan tingkat kepresisian tinggi tanpa harus mencoba produk secara fisik. Pemrosesan fitur ini memerlukan masukan berupa foto wajah asli pengguna, aset gambar *frame* kacamata berformat PNG transparan, serta 468 titik *facial landmark* 3D yang diekstraksi menggunakan MediaPipe Face Mesh. Keluaran yang dihasilkan adalah citra wajah pengguna yang telah ditimpa (*overlay*) kacamata secara otomatis, lengkap dengan penyesuaian skala ukuran berdasarkan jarak mata, penyesuaian sudut rotasi kemiringan wajah, dan penempatan posisi pada jembatan hidung.

3.4 Katalog Kacamata & Filtering Cerdas (Smart Eyewear Catalog)

Fitur ini berfungsi menyediakan serta mengorganisasi koleksi *frame* kacamata yang dapat difilter secara langsung berdasarkan hasil analisis AI maupun preferensi kategori pengguna (*eyeglasses* atau *sunglasses*). Input data yang diproses meliputi metadata produk seperti nama *frame*, bentuk *frame*, dan kategori, serta preferensi atau hasil analisis bentuk wajah pengguna. Aksi atau luaran yang dihasilkan berupa tampilan pilihan katalog kacamata yang dinamis dan terpersonalisasi, sehingga memudahkan pengguna memilih produk kandidat untuk diuji coba pada fitur *Virtual Try-On*.

3.5 Dashboard Hasil Fitting Interaktif (Interactive Fitting Result Summary)

Fitur ini berperan dalam menyajikan ringkasan visual dan informasi komprehensif terkait hasil analisis AI serta simulasi penggunaan kacamata dalam satu antarmuka yang terintegrasi. Data masukan yang diolah mencakup hasil prediksi bentuk wajah, nilai *confidence*, gambar hasil *Virtual Try-On*, dan detail spesifikasi dari *frame* pilihan. Luaran akhirnya berupa laporan visual interaktif yang menampilkan foto hasil *Virtual Try-On*, label bentuk wajah terdeteksi, nama *frame*, serta penjelasan teknis atau alasan mengapa *frame* tersebut direkomendasikan kepada pengguna.

4. Alur Data & Cara Kerja (System Workflow)

1. Pengumpulan Data (Data Collection):

Pengguna memulai proses dengan mengunggah foto wajah melalui antarmuka web berbasis React / Next.js atau mengambil citra wajah secara langsung memanfaatkan kamera gawai (*webcam* atau kamera HP). File citra ini dikumpulkan dalam format digital (JPG atau PNG) dengan syarat utama orientasi posisi wajah menghadap lurus ke depan (*front-facing*) dan memiliki tingkat pencahayaan yang memadai agar seluruh struktur anatomi wajah terlihat jelas.

2. Transmisi & Komunikasi (Transmission):

Setelah foto berhasil diambil, antarmuka *frontend* akan mengirimkan file citra tersebut ke server *backend* FastAPI menggunakan protokol komunikasi HTTP/HTTPS melalui metode pengiriman POST REST API. Data gambar dikirim dalam format *multipart/form-data* menuju *endpoint* API khusus (*/predict-face-shape* dan */virtual-try-on*). Seluruh proses transmisi balasan (*response*) dari server ke *client* diproses secara asinkron (AJAX/Fetch API) menggunakan format data JSON (*application/json*), sehingga pengguna mendapatkan pembaruan data secara langsung tanpa perlu memuat ulang (*reload*) halaman web.

3. Pemrosesan (Processing):

- **Tahap 1 – Preprocessing Citra:** Server FastAPI menerima file gambar, melakukan deteksi area wajah, memotong (*crop*) area spesifik, mengubah ukuran citra (*resize*) menjadi 224 x 224 piksel, serta menormalisasi nilai piksel ke rentang [0, 1].
- **Tahap 2 – Klasifikasi Bentuk Wajah (AI Engine):** Tensor citra dimasukkan ke model **MobileNetV2** (*Transfer Learning*) untuk mengidentifikasi 5 bentuk

wajah (*Oval, Round, Square, Heart, Oblong*) dan menghasilkan skor *confidence*.

- **Tahap 3 – Aturan Rekomendasi (Business Logic):** Sistem mengeksekusi logika pencocokan *rule-based* ke basis data (PostgreSQL/MongoDB) untuk mengambil daftar *frame* kacamata yang direkomendasikan sesuai bentuk wajah terdeteksi.
- **Tahap 4 – Landmark Detection (MediaPipe):** MediaPipe Face Mesh mengekstrak 468 titik *landmark* wajah 3D untuk menentukan koordinat presisi dari mata kiri, mata kanan, dan jembatan hidung.
- **Tahap 5 – Image Overlay & Transformation (OpenCV):** OpenCV menghitung jarak antarmata untuk menentukan skala ukuran kacamata, menghitung matriks rotasi 2D untuk menyesuaikan kemiringan wajah, lalu melakukan penimpaan (*overlay transparency blending*) aset *frame* kacamata transparan (PNG) di atas foto wajah pengguna.

4. Eksekusi/Tampilan (Action/Display):

Pada tahap akhir, server *backend* mengembalikan *response* JSON yang berisi label bentuk wajah terprediksi, persentase *confidence score*, daftar rekomendasi *frame*, serta URL atau data citra hasil penimpaan kacamata. Antarmuka *frontend* pada React / Next.js kemudian merender seluruh informasi tersebut secara instan ke dalam *dashboard* interaktif. Pengguna dapat melihat *badge* label bentuk wajah mereka beserta skor keyakinan AI, menelusuri katalog 3–5 rekomendasi *frame* kacamata yang cocok, serta melihat pratinjau hasil *Virtual Try-On* (foto pengguna yang sudah terpasang kacamata) yang dapat berganti secara dinamis saat pengguna memilih model kacamata yang berbeda dari katalog.

5. Pengujian & Limitasi (Testing & Limitations)

5.1 Metrik Pengujian (Testing Metrics)

- 1) **Akurasi & Performa Model AI (MobileNetV2):** Diukur menggunakan *Confusion Matrix, Accuracy, Precision, Recall*, dan *F1-Score* pada 5 kelas bentuk wajah (*Oval, Round, Square, Heart, Oblong*) menggunakan data uji (*test set*) dari *Face Shape Dataset* (target akurasi >85%).

- 2) **Waktu Respon API (Response Time):** Diukur berdasarkan latensi pemrosesan data pada server **FastAPI** dari saat foto diunggah hingga mendapatkan balasan JSON hasil prediksi dan gambar *Virtual Try-On* (target waktu respon <10 detik per *request*).
- 3) **Presisi Landmark Detection & Overlay (MediaPipe + OpenCV):** Diukur berdasarkan persentase keberhasilan penyesuaian posisi (*alignment*), skala jarak antarmata, dan matriks rotasi kacamata pada variasi posisi wajah pengguna.
- 4) **Keberhasilan Integrasi Frontend & Backend (CORS & SPA):** Diukur dari tingkat kelancaran komunikasi REST API via Fetch API dari *client* (React / Next.js) ke *server* tanpa hambatan *Cross-Origin Resource Sharing* (CORS) serta tanpa *reload* halaman.

5.2 Limitasi Saat Ini (Current Limitations & Edge Cases)

- 1) **Sensitivitas Pencahayaan (Lighting Dependence):** Akurasi klasifikasi bentuk wajah dan deteksi titik *Face Mesh* mengalami penurunan jika foto diunggah dalam kondisi minim cahaya (*underexposed*) atau terlalu terang (*overexposed*).
- 2) **Keterbatasan Sudut Orientasi Wajah (Pose Angle):** Fitur *Virtual Try-On* berbasis *overlay* 2D saat ini optimal untuk wajah menghadap ke depan (*front-facing*) dengan toleransi kemiringan hingga kurang lebih 15 derajat, belum mendukung posisi wajah tampak samping (*profile view*) 90 derajat secara 3D.
- 3) **Halangan Pada Area Wajah (Facial Obstructions):** Penggunaan masker, kacamata lain yang sedang dipakai, atau poni rambut tebal yang menutupi area dahi dapat mengganggu ekstraksi titik *landmark* MediaPipe dan mengurangi presisi prediksi MobileNetV2.
- 4) **Efek Realisme Tampilan Frame:** Penyesuaian skala *try-on* menggunakan gambar bertipe PNG transparan 2D, sehingga efek pantulan cahaya (*reflection*) pada lensa dan bayangan (*shading*) alami di wajah masih terbatas.